

FONDAMENTI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

MATEMATICA DISCRETA II

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2017/2018

5 luglio 2018

Si svolgano i seguenti esercizi e si risponda alla domanda di teoria. **Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata.** Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni.

- ✓ **Esercizio 1.** Si dimostri per induzione su $n \in \mathbb{N}$ che, per ogni intero $n \geq 0$, vale:

$$\sum_{k=0}^n 4k3^k = 3 + 3^{n+1}(2n-1).$$

- ✓ **Esercizio 2.** Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv -62 \pmod{162} \\ x \equiv -20 \pmod{114}. \end{cases}$$

Si dica inoltre, motivando la risposta, se il precedente sistema ammette una soluzione divisibile per 57.

- ✓ **Esercizio 3.** Si determinino tutte le soluzioni della seguente congruenza:

$$x^{59} \equiv 22 \pmod{63}$$

Si dica inoltre, motivando la risposta, se la precedente congruenza ammette una soluzione positiva che divisa per 64 abbia 1 come resto.

- ✓ **Esercizio 4.** Si dica, motivando la risposta, quale dei seguenti vettori

$$d_1 = (2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4), \quad d_2 = (1, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 7, 7, 8, 9)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se

- ✓ (4a) esiste un tale grafo che sia hamiltoniano,
✓ (4b) esiste un tale grafo che sia una foresta,
✓ (4c) esiste un tale grafo che sia sconnesso.

Domanda di teoria. Si diano le definizioni di grafo finito e di grado di un suo vertice. Si enunci e si dimostri la relazione fondamentale che, in un grafo finito, lega il numero dei lati e i gradi dei vertici.